CLASE ONLINE · 90 MINUTOS

Dr. Marco Sosa

Péptidos: qué son y para qué se usan

Bases científicas, metabolismo y reparación, con la evidencia y la norma al lado.

Dr. Marco Sosa
Medicina Integrativa · Registro médico 050330



Antes de empezar: la seguridad primero.

Supervisión profesional, fuentes verificadas y procedencia clara.

REGLAS DE LA CLASE

Cuatro ideas que valen para todo

Supervisión profesional

Ningún péptido se decide solo.

Fuente y pureza

Verifica el origen y el estatus legal.

Historia clínica

Edad, objetivos, medicamentos y contraindicaciones.

Ante algo raro

Suspende y consulta: se conoce poco en humanos.

LO QUE VAMOS A VER

Tres módulos en 90 minutos

01

Bases científicas

Qué es un péptido, cómo actúa y cómo leer la evidencia.

02

Metabolismo y peso

Incretinas, peso y composición corporal.

03

Reparación y protección

Qué se sabe, qué no y qué dice la norma.

1

Bases científicas

Qué es un péptido y cómo se comunica.

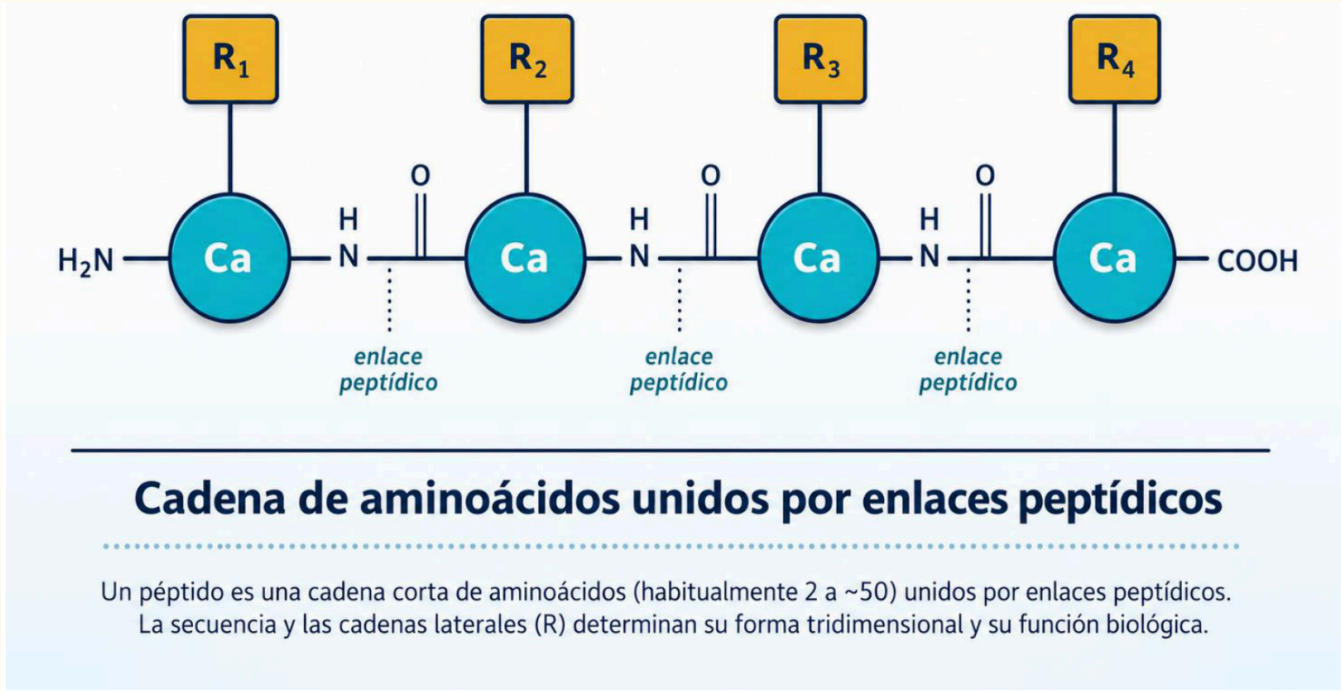
OBJETIVOS

Al terminar este módulo podrás

1	**Distinguir**	Péptido, proteína, aminoácido y hormona.
2	**Entender**	Cómo habla un péptido con la célula.
3	**Ubicar**	Un hallazgo en la pirámide de evidencia.
4	**Leer con criterio**	Un estudio o una afirmación comercial.

DEFINICIÓN

Un péptido es una cadena de aminoácidos



- Unidos por enlaces peptídicos
- Cadena corta: de 2 a unos 50 aminoácidos
- La secuencia decide la forma y la función

DIFERENCIAS CLAVE

Aminoácido, péptido y proteína

Aminoácido

La unidad: 20 estándar.

Péptido

Cadena corta unida por enlaces peptídicos.

Proteína

Cadena larga, plegada y estable.

TAMAÑO

Dónde termina un péptido

40

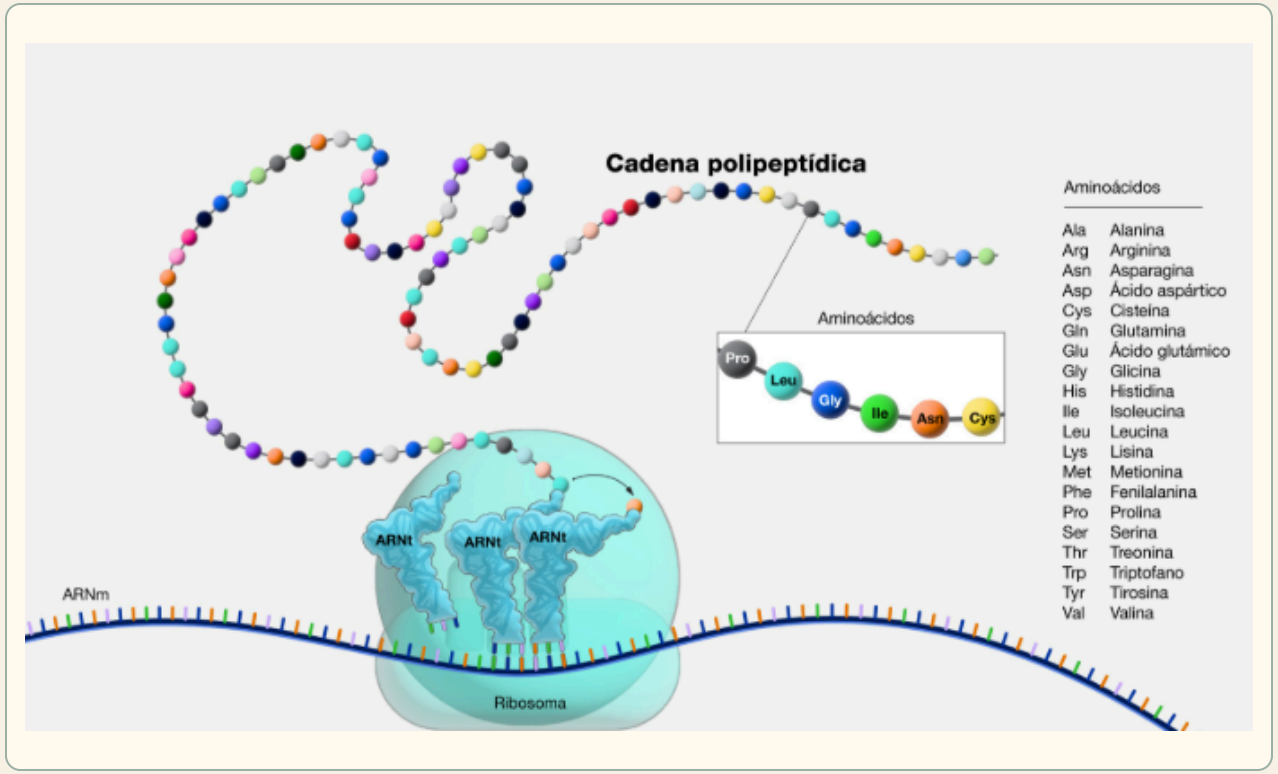
aminoácidos: el límite que usa la FDA

- Hasta 40: se regula como fármaco
- 41 o más: producto biológico
- Oligopéptidos: menos de 20

Fuente: presentación del Dr. Marco, diap. 10.

CÓMO SE ARMA

La cadena nace en el ribosoma



- El ARN mensajero lleva la receta
- El ribosoma une aminoácidos uno a uno
- Resultado: una cadena polipeptídica

HISTORIA

Hitos de los péptidos terapéuticos

1	1922	Insulina: primer péptido terapéutico.
2	1953	Se sintetiza la oxitocina.
3	1997	Sermorelina, primer secretagogo de GH aprobado.
4	2005	Exenatida, primer agonista de GLP-1.
5	2014	Liraglutida para el manejo del peso.

Fuente: presentación del Dr. Marco, diap. 13 y 14. Fechas por confirmar.

ORIGEN

Endógeno y sintético

Péptido endógeno

- Lo produce el cuerpo
- Insulina, oxitocina, glutatión

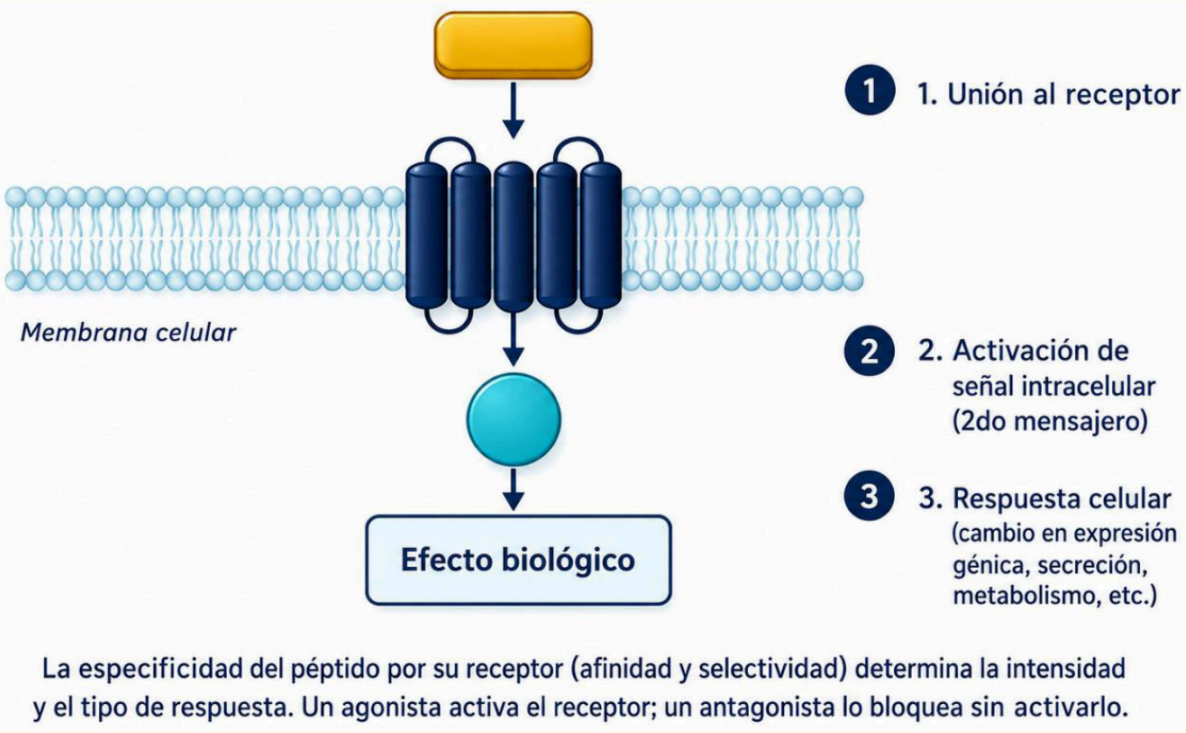
Péptido sintético

- Se fabrica en laboratorio
- Copia exacta o análogo modificado

Fuente: presentación del Dr. Marco, diap. 16.

CÓMO ACTÚAN

Del receptor a la respuesta



La especificidad del péptido por su receptor (afinidad y selectividad) determina la intensidad y el tipo de respuesta. Un agonista activa el receptor; un antagonista lo bloquea sin activarlo.

- 1. Se une al receptor
- 2. Activa una señal dentro de la célula
- 3. Aparece la respuesta biológica

RECEPTORES

Agonista y antagonista

Agonista

- Se une y activa el receptor
- Imita o potencia la señal natural

Antagonista

- Se une y lo bloquea
- Frena la señal sin activarla

Fuente: presentación del Dr. Marco, diap. 20.

DÓNDE ACTÚAN

Los cuatro niveles

Membrana celular

Receptores de superficie: donde actúan casi todos.

Citoplasma

Modulan vías internas de la célula.

Mitocondria

Investigación en péptidos mitocondriales.

Núcleo

Investigación en péptidos que modulan genes.

Fuente: presentación del Dr. Marco, diap. 19.

ESCRÍBELO EN EL CHAT

¿Un péptido es más seguro solo por ser «natural»?

Sí, siempre

Depende de la molécula y de la evidencia

No sé

El Dr. Marco responde las que alcance.

2

Evidencia y norma

Cómo no dejarse engañar.

PIRÁMIDE DE EVIDENCIA

No toda evidencia pesa igual

1	**Célula (in vitro)**	Sugiere un mecanismo posible.
2	**Animal**	Sugiere un efecto en un organismo.
3	**Ensayo en humanos**	Estima si es real, relevante y seguro.

Fuente: presentación del Dr. Marco, diap. 29.

ENSAYOS CLÍNICOS

Las fases en humanos

1	**Fase 1**	Decenas de voluntarios: seguridad y tolerabilidad.
2	**Fase 2**	Cientos: eficacia preliminar.
3	**Fase 3**	Cientos a miles: confirma eficacia y seguridad.
4	**Fase 4**	Tras la aprobación: seguridad a largo plazo.

Fuente: presentación del Dr. Marco, diap. 30.

ESTATUS REGULATORIO

Tres situaciones que el marketing mezcla

Uso aprobado

El compuesto y la indicación pasaron todo el proceso.

Fuera de indicación

Aprobado para otra cosa; lo decide el médico.

Experimental

Sin aprobación para humanos; la venta legítima es para investigación.

Fuente: presentación del Dr. Marco, diap. 35.

Sin patente no hay estudios. Eso no significa que sea seguro.

Se patentan los análogos, las formulaciones y los usos; el vacío regulatorio no es sinónimo de seguridad.

SEÑALES DE ALERTA

Cómo se reconoce una promesa engañosa

De ratones a personas

Extrapolar un resultado animal.

Estudios sin referencia

Foros o tiendas en lugar de publicaciones.

Testimonios

Contarlos como si fueran evidencia clínica.

Sin datos a largo plazo

Presentarlo como si fuera seguridad.

Resultados garantizados

Sin ensayos de fase 3 en esa indicación.

Fuente: presentación del Dr. Marco, diap. 37.

Un certificado de análisis no garantiza **pureza** ni seguridad.

Tampoco que el producto pueda usarse en humanos.

LISTA DE VERIFICACIÓN

Antes de decidir, pregúntate

1	**Evidencia**	¿Qué nivel tiene para esa indicación concreta?
2	**Alternativas**	¿Hay una opción aprobada con evidencia más sólida?
3	**El paciente**	¿Embarazo, edad, medicamentos o enfermedades?
4	**Historia clínica**	¿Revisé laboratorios recientes?
5	**La fuente**	¿Es transparente sobre su estatus legal?

Fuente: presentación del Dr. Marco, diap. 39.

CLASIFICACIÓN

Cómo se agrupan los péptidos

Hormonales

Estimulan el propio eje a producir más hormona.

Bioactivos y regenerativos

Imitan fragmentos naturales del cuerpo.

Neuropéptidos

Modulan el sistema nervioso.

Mitocondriales

Actúan en la mitocondria.

Epigenéticos

Modulan la expresión de genes.

Metabólicos e incretínicos

Regulan glucosa, saciedad y peso.

Fuente: presentación del Dr. Marco, diap. 33 y 34.

3

Metabolismo y composición corporal

Incretinas, peso y músculo.

SISTEMA INCRETINA

Del bocado a la saciedad

Comes

Los nutrientes llegan al intestino.

Intestino

Libera GLP-1 y GIP.

Páncreas

Más insulina cuando hace falta; menos glucagón.

Cerebro

Menos apetito y más saciedad.

Fuente: presentación del Dr. Marco, diap. 51 y 58.

SEGÚN EL DR. MARCO

GLP-1 y leptina trabajan juntos

En la obesidad

- Leptina alta, con resistencia
- Menos GLP-1
- El cerebro deja de sentir saciedad

Con análogos de GLP-1

- Se amplifica la señal de saciedad
- Se plantea mejor sensibilidad a la leptina
- Contrarrestan la señal de «hambruna»

Fuente: presentación del Dr. Marco, diap. 53 a 59. La mejora de la sensibilidad a la leptina es una hipótesis.

QUÉ HACEN LOS ANÁLOGOS

Cuatro efectos

Más insulina

Solo cuando la glucosa está alta.

Menos glucagón

Ayuda a bajar el azúcar.

Estómago más lento

La llenura dura más.

Menos apetito

Actúan sobre el hipotálamo.

Fuente: presentación del Dr. Marco, diap. 58.

CON REGISTRO PARA EL PESO

Tres péptidos

Semaglutida

GLP-1. Semanal inyectable u oral.

Liraglutida

GLP-1. Una inyección diaria.

Tirzepatida

GIP y GLP-1: agonista dual. Semanal.

Fuente: fichas oficiales de la FDA y presentación del Dr. Marco Sosa.

RESULTADOS EN ENSAYOS

Qué esperar

Semaglutida

Cerca de 15 % del peso a 68 semanas.

Tirzepatida

Entre 15 % y 21 % a 72 semanas, según la dosis.

Liraglutida

Cerca de 8 % a 56 semanas.

Fuente: ensayos STEP 1, SURMOUNT-1 y SCALE (PMID 33567185, 35658024, 26132939).

DOSIS DE FICHA

Siempre con titulación gradual

Semaglutida

Empieza en 0,25 mg semanales; sube cada 4 semanas hasta 2,4 mg o 1,7 mg.

Tirzepatida

Empieza en 2,5 mg semanales; sube de 2,5 en 2,5 mg; máximo 15 mg.

Liraglutida

Empieza en 0,6 mg al día; sube cada semana hasta 3 mg.

Fuente: fichas FDA de Wegovy, Zepbound y Saxenda. Verificar la ficha del país.

SEGURIDAD

Contraindicaciones y precauciones

No usar con

Cáncer medular de tiroides o MEN 2 (personal o familiar); alergia grave.

Páncreas y vesícula

Pancreatitis previa, cálculos.

Ojos y riñón

Retinopatía en diabetes; deshidratación por vómito.

Otras

Embarazo, sedación programada, insulina o sulfonilureas.

Fuente: fichas oficiales de la FDA y presentación del Dr. Marco Sosa.

SEÑALES DE ALARMA

Cuándo consultar o ir a urgencias

Dolor fuerte de abdomen

Puede irse a la espalda: pancreatitis.

Cara o garganta hinchadas

Dificultad para respirar: alergia grave.

Vómito o diarrea sin parar

Deshidratación y riñón.

Pérdida súbita de visión

Muy rara con semaglutida.

Bulto en el cuello

Dificultad para tragar o ronquera.

Ánimo

Tristeza profunda o ideas de hacerse daño.

Fuentes: fichas FDA y comunicado del PRAC de la EMA.

RETATRUTIDA · EN INVESTIGACIÓN, SIN APROBACIÓN

Las dos formas de medir la pérdida de peso

Estimando de eficacia (titular)

- Solo quienes siguen el tratamiento
- 12 mg: –28,7 %
- 9 mg: –26,4 %
- Placebo: –2,1 %

Régimen de tratamiento (todos)

- Todos los participantes, sigan o no
- 12 mg: –23,7 %
- 9 mg: –20,0 %
- Placebo: –4,6 %

TRIUMPH-4: obesidad y artrosis de rodilla, 68 semanas. Resultados preliminares (HCPLive, Rheum Live). TRIUMPH-1, 80 semanas: 12 mg –25,0 %.

La pérdida de peso también se lleva algo de **músculo**.

Proteína en cada comida y entrenamiento de fuerza.

EJE DE LA HORMONA DE CRECIMIENTO

Qué respaldan las fuentes oficiales

Tesamorelina

Aprobada solo para la grasa abdominal en VIH. No es para manejar el peso.

Sermorelina y mecasermina

Uso pediátrico por déficit de GH o de IGF-1.

Otros secretagogos

Sin aprobación; sin ensayos que respalden su uso en obesidad.

Fuente: ficha FDA de Egrifta; presentación del Dr. Marco, diap. 76 a 90.

Aquí el Dr. Marco proyecta sus propias diapositivas.

Péptidos del eje de la hormona de crecimiento sin registro: diapositivas 42 a 46, 82 y 89 a 90 de su archivo.

SEGÚN EL DR. MARCO

Cuatro fases del manejo

1. Preparación

Valoración, contraindicaciones y hábitos base.

2. Intensificación

Dosis baja y escalada; 1 a 2 kg por mes.

3. Transición

Meseta y dosis de mantenimiento.

4. Mantenimiento

Seguimiento y hábitos; muchas veces se continúa.

Fuente: presentación del Dr. Marco, diap. 60 a 63.



Reparación y protección

Solo concepto, evidencia y estatus.

Aquí casi todo está sin aprobación.

Solo la timosina alfa-1 tiene registro en algún país; ninguno, en la FDA.

CICATRIZACIÓN

Cuatro fases superpuestas

Hemostasia

Se detiene el sangrado.

Inflamación

Limpia y alerta al tejido.

Proliferación

Se forman vasos y tejido nuevo.

Remodelación

El tejido madura.

Fuente: presentación del Dr. Marco, diap. 111 y 112.

LO QUE SABEMOS

Péptidos de reparación: evidencia y estatus

BPC-157 y TB-500

Casi solo estudios en animales; sin ensayos de fase 3.

GHK-Cu

Cosmético tópico sí; inyectable no aprobado como fármaco.

Timosina alfa-1

Aprobada en algunos países para otros usos.

KPV

Evidencia preclínica; sin ensayos en humanos.

Fuente: presentación del Dr. Marco, diap. 94 a 120.

Aquí el Dr. Marco proyecta sus propias diapositivas.

Péptidos de reparación sin registro: diapositivas 101 a 108, 116, 117 y 120 de su archivo.

POR QUÉ LA CAUTELA

Cuatro razones

Datos humanos

Muy pocos y sin grupo control.

Pureza

Variable entre proveedores.

Sin dosis aprobadas

Ninguna indicación oficial.

Sin vigilancia

Producto no regulado.

5

Seguridad

Antes, durante y después.

ANTES DE EMPEZAR

Evaluación previa

Sueño y ritmo

Cómo duerme.

Metabolismo

Glucemia y HOMA-IR.

Hígado y riñón

Transaminasas, creatinina.

Nutrición

Vitamina D, zinc, magnesio, IMC y composición.

Salud mental

Ansiedad y estrés.

Otras condiciones

Biomarcadores según la historia.

Fuente: presentación del Dr. Marco, diap. 47.

CONTRAINDICACIONES

Cuándo no

1	**Cáncer activo**	Cualquier neoplasia sin tratar.
2	**Embarazo y lactancia**	No se recomienda.
3	**Autoinmunes**	Enfermedades descompensadas.
4	**Proliferativos**	Estados activos sin control médico.

Fuente: presentación del Dr. Marco, diap. 48.

SEÑALES DE ALARMA

Suspender y consultar si aparece

Alergia grave

Hinchazón de cara o garganta, dificultad para respirar.

Dolor de pecho o desmayo

Posible evento cardiovascular.

Dolor de abdomen intenso

Posible complicación digestiva.

Infección local

Enrojecimiento, calor, pus en el sitio.

Cambios visuales

Súbitos: posible daño del nervio óptico.

Dolor muscular fuerte

Posible daño del músculo.

Fuente: presentación del Dr. Marco, diap. 40 y 41.

CONCLUSIONES

Cuatro ideas para llevarte

1	**Péptido no es sinónimo de seguro**	Cada molécula tiene su evidencia.
2	**Mira el estatus**	Aprobado, fuera de indicación o experimental.
3	**Pide la fuente**	Evidencia humana y producto con registro.
4	**Siempre con un médico**	Y con el plan de estilo de vida.

Gracias por acompañarnos

- Esta clase es informativa y educativa
- Los medicamentos mencionados son de prescripción
- Verifica siempre el registro en tu país

Las masterclasses son informativas y educativas. No constituyen diagnóstico, tratamiento ni prescripción personalizada, y no reemplazan la consulta médica. El Dr. Marco Sosa es Director Científico de Lumineight y percibe una participación sobre sus ventas; se declara para que lo tengas en cuenta al valorar lo que escuches.